ST4.4 – Índice de Produtividade Total dos Fatores (PTF)

PBL 2 – Soja sob Pressão · Matemática para Negócios · UNDB · Período 2015–2025 · Moeda: US$

Aviso de dados. Os valores marcados como [A CONFIRMAR] vêm de séries públicas conhecidas de memória (Conab, Comex Stat, BLS) e demonstram o método. Antes de entregar, substitua-os pela fonte primária e registre a data da consulta.

- Fórmula: PTF_t = I_produto,t ÷ I_insumos,t × 100, com I_produto = Q_t/Q_2015 e I_insumos = Σ $w_i \cdot (x_i,t/x_i,2015)$ (Laspeyres; w_i = participação de cada insumo no custo, somando 1).
- Unidade: número-índice, base 2015 = 100. Período: 2015–2025.
- Lacuna declarada: só a série de área está disponível. Faltam as quantidades de fertilizantes, defensivos, sementes, mão de obra e máquinas. Com a terra como único insumo, a PTF coincide com o índice de produtividade da terra.

Ano	I_produto	I_insumo (área)	PTF (2015=100)
2015	100,0	100,0	100,0
2016	99,2	103,6	95,7
2017	118,5	105,6	112,2
2018	123,9	109,5	113,2
2019	119,5	111,8	106,9
2020	129,7	115,1	112,7
2021	141,1	120,0	117,6
2022	130,5	129,3	100,9
2023	160,6	137,1	117,2
2024	153,5	143,0	107,3
2025	178,2	147,7	120,6

Interpretação: a produção cresceu 78% e a área 48%; a diferença, cerca de 20%, é ganho de produtividade (parcial). Esse valor é um limite superior da PTF verdadeira, porque insumos como fertilizante provavelmente cresceram mais que a área. Para fechar a lacuna: usar as estruturas de custo por hectare da Conab (para os pesos w_i) e as importações de fertilizantes do Comex Stat (capítulo 31) como proxy de quantidade.

Lacunas declaradas

1. PTF calculada apenas com a terra; faltam as quantidades de fertilizantes, defensivos, sementes, mão de obra e máquinas.
2. Depende dos dados da ST4.1 [A CONFIRMAR].